Advanced Techniques
التقنيات المتقدمة

LECTURE 1 · المحاضرة 1

تقنية الإليزا

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Technology

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. مصطفى م. مصطفى

LEC 1

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Technology

تقنية الإليزا

1 1. Introduction 1. المقدمة

Definition التعريف

EN **ELISA**, or **Enzyme-Linked Immunosorbent Assay**, is an **immunological technique** used to **detect and quantify antigens** (proteins, peptides, hormones, etc.) **or antibodies** in a sample.

AR **الإليزا** (ELISA)، أي **المقايسة الامتصاصية المناعية المرتبطة بالإنزيم**، هي **تقنية مناعية** تُستخدم **للكشف عن المستضدات** (البروتينات، الببتيدات، الهرمونات، إلخ) **أو الأجسام المضادة وقياس كمّيتها** في العيّنة.

EN **Historical Background**

AR **الخلفية التاريخية**

1 Developed in the **early 1970s** as a safer alternative to **radioimmunoassay (RIA)**.

طُوّرت في **أوائل السبعينيات** بديلًا أكثر أمانًا من **المقايسة المناعية الإشعاعية** (RIA).

2 Uses **enzymes instead of radioactive labels** to generate measurable signals.

تستخدم **الإنزيمات بدلًا من الواسمات المشعّة** لتوليد إشارات قابلة للقياس.

EN **Basic Principle** — ELISA works on the principle of:

AR **المبدأ الأساسي** — تعمل الإليزا على مبدأ:

1 **Antigen–antibody specificity** — **تخصّص المستضد–الجسم المضاد**

2 **Enzyme-mediated signal amplification** — **تضخيم الإشارة بواسطة الإنزيم**

EN When an **enzyme-linked antibody** binds its antigen, a **substrate** is added that the enzyme converts into a **colored product**, measurable by **spectrophotometry**.

AR عندما يرتبط **الجسم المضاد المرتبط بالإنزيم** بمستضده، تُضاف **مادة أساس (ركيزة)** يحوّلها الإنزيم إلى **ناتج ملوّن** يمكن قياسه **بالمطيافية الضوئية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 2. Key Components 2. المكوّنات الرئيسة

Component	Function.	المكوّن ووظيفته
Antigen or antibody	the molecule being detected or used for capture	**المستضد أو الجسم المضاد**: الجزيء المراد كشفه أو المستخدم للاصطياد (الالتقاط)
Solid phase (microtiter plate)	Provides a surface for immobilization	**الطور الصلب (صفيحة المعايرة الدقيقة)**: يوفّر سطحًا للتثبيت
Enzyme-labeled antibody	Enables detection via enzyme reaction	**الجسم المضاد الموسوم بالإنزيم**: يتيح الكشف عبر التفاعل الإنزيمي
Substrate (chromogenic)	Produces measurable color change	**الركيزة (المولّدة للون)**: تُحدث تغيّرًا لونيًا قابلًا للقياس
Detector (spectrophotometer/plate reader)	Measures absorbance at a specific wavelength	**الكاشف (مقياس الطيف الضوئي/قارئ الصفائح)**: يقيس الامتصاص عند طول موجي محدّد

EN **Common enzymes used:**

AR **الإنزيمات الشائعة الاستخدام:**

1. **Horseradish peroxidase (HRP)** — **بيروكسيديز الفجل الحار** (HRP)
2. **Alkaline phosphatase (AP)** — **الفوسفاتيز القاعدي** (AP)

EN **Common substrates:**

AR **الركائز الشائعة:**

1. **TMB** (3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine) for **HRP** (blue → yellow to acid stop)
   TMB (رباعي ميثيل البنزيدين) لإنزيم **HRP** (أزرق ← أصفر عند الإيقاف بالحامض)
2. **pNPP** (para-nitrophenyl phosphate) for **AP** (yellow product)
   pNPP (بارا-نايتروفينيل فوسفات) لإنزيم **AP** (ناتج أصفر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 3. Types of ELISA 3. أنواع الإليزا

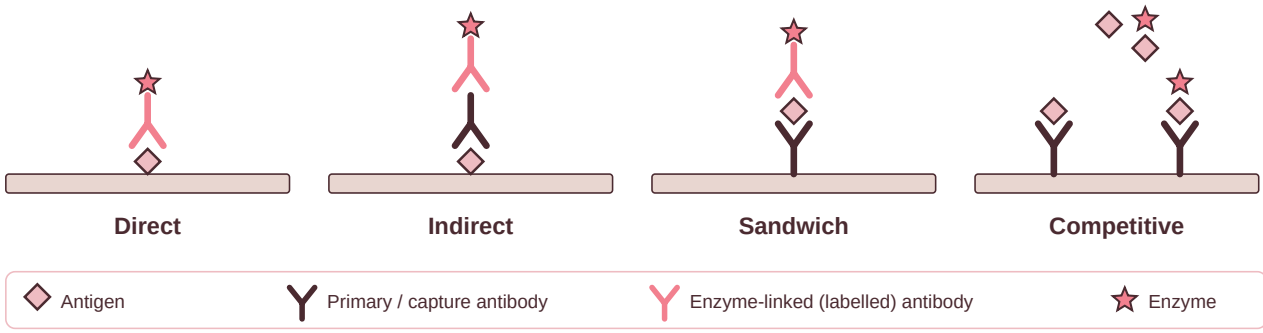


Figure 1. The four types of ELISA (diagram drawn for this handout from the lecture text)

الشكل 1. أنواع الإليزا الأربعة (مخطّط رُسم لهذه الملزمة من نص المحاضرة)

EN a) Direct ELISA

AR أ) الإليزا المباشرة

1. Antigen is immobilized on plate. يُثبَّت المستضد على الصفيحة.
2. Enzyme-labeled antibody binds **directly** to antigen.
   يرتبط الجسم المضاد الموسوم بالإنزيم **مباشرةً** بالمستضد.
3. **Simple but less sensitive.** **بسيطة لكنها أقل حساسية.**
4. **Applications:** detecting **high antigen concentrations**.
   التطبيقات: الكشف عن **التراكيز العالية من المستضد.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

b) Indirect ELISA

AR

ب) الإليزا غير المباشرة

1. Antigen immobilized. — يُثبَّت المستضد.
2. **Primary antibody** binds antigen. — يرتبط **الجسم المضاد الأولي** بالمستضد.
3. Enzyme-linked **secondary antibody** binds to primary antibody.
   يرتبط **الجسم المضاد الثانوي** المرتبط بالإنزيم بالجسم المضاد الأولي.
4. **Higher sensitivity and flexibility.** — **حساسية ومرونة أعلى.**
5. **Applications:** detecting **antibodies in serum** (e.g., HIV, Hepatitis B tests).
   التطبيقات: الكشف عن **الأجسام المضادة في المصل** (مثل فحوص HIV والتهاب الكبد B).

EN

c) Sandwich ELISA

AR

ج) إليزا الساندويتش

1. **Capture antibody** immobilized.
   يُثبَّت **الجسم المضاد الملتقِط** (capture antibody).
2. Sample antigen binds. — يرتبط مستضد العيّنة.
3. Second enzyme-linked antibody (**detection antibody**) binds to antigen.
   يرتبط جسم مضاد ثانٍ مرتبط بالإنزيم (**الجسم المضاد الكاشف**) بالمستضد.
4. **Highly specific and sensitive.** — **عالية التخصّص والحساسية.**
5. **Applications:** cytokine quantification, diagnostic kits (e.g., COVID-19 antigen tests).
   التطبيقات: قياس كمّية السيتوكينات، وعُدد التشخيص (مثل فحوص مستضد COVID-19).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **d) Competitive ELISA**

AR **د) الإليزا التنافسية**

1. Sample antigen **competes with labeled antigen** for limited antibody binding sites.
يتنافس مستضد العيّنة **مع المستضد الموسوم** على عدد محدود من مواقع الارتباط في الجسم المضاد.
2. Signal **inversely proportional** to antigen concentration.
تتناسب الإشارة **تناسبًا عكسيًا** مع تركيز المستضد.
3. Useful for **small antigens** (e.g., hormones, drugs).
مفيدة لـ**المستضدات الصغيرة** (مثل الهرمونات والأدوية).

4. ELISA Procedure (General Steps) — 4. خطوات الإليزا (الخطوات العامة)

1. EN **Coating:** Immobilize antigen or antibody on microplate.
AR **التغليف (الطلاء):** تثبيت المستضد أو الجسم المضاد على الصفيحة الدقيقة.

2. EN **Blocking:** Add a blocking buffer (e.g., BSA, casein) to prevent nonspecific binding.
AR **الحجب:** إضافة محلول حجب (مثل BSA أو الكازين) لمنع الارتباط غير النوعي.

3. EN **Sample Incubation:** Add sample containing target antigen or antibody.
AR **حضن العيّنة:** إضافة العيّنة التي تحتوي على المستضد أو الجسم المضاد المستهدف.

4. EN **Detection:** Add enzyme-linked antibody.
AR **الكشف:** إضافة الجسم المضاد المرتبط بالإنزيم.

5. EN **Substrate Reaction:** Add substrate → enzyme converts to colored product.
AR **تفاعل الركيزة:** إضافة الركيزة ← يحوّلها الإنزيم إلى ناتج ملوّن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Measurement:** Read absorbance using an ELISA reader (usually at **450 nm**).

AR **القياس:** قراءة الامتصاص بجهاز قارئ الإليزا (عادةً عند 450 نانومتر).

Coating التغليف → **Blocking** الحجب → **Sample** العيّنة → **Detection** الكشف → **Substrate** الركيزة → **Measurement** القياس

5 5. Data Analysis 5. تحليل البيانات

1. Construct a **standard curve** using known concentrations.

إنشاء **منحنى قياسي** باستخدام تراكيز معلومة.

2. Measure **optical density (OD)** of unknowns.

قياس **الكثافة الضوئية** (OD) للعيّنات المجهولة.

3. Determine concentrations by **comparing OD values to the standard curve**.

تحديد التراكيز **بمقارنة قيم OD بالمنحنى القياسي**.

6 6. Applications of ELISA 6. تطبيقات الإليزا

Field	Examples	المجال والأمثلة
Clinical diagnostics	Detection of HIV, Hepatitis, COVID-19, hormones (HCG, insulin)	**التشخيص السريري**: كشف HIV والتهاب الكبد وCOVID-19 والهرمونات (HCG، الإنسولين)
Food industry	Allergen detection, GMO monitoring	**الصناعات الغذائية**: كشف مسبّبات الحساسية، ومراقبة الكائنات المعدّلة وراثيًا (GMO)
Pharmaceuticals	Drug screening, vaccine development	**الصناعات الدوائية**: تحرّي الأدوية، وتطوير اللقاحات
Research	Quantification of cytokines, antibodies, or signaling molecules	**البحث العلمي**: قياس كمّية السيتوكينات أو الأجسام المضادة أو جزيئات الإشارة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 7. Advantages 7. المزايا

1	High sensitivity and specificity	حساسية وتخصّص عاليان
2	Quantitative results	نتائج كمّية
3	Cost-effective and scalable	قليلة الكلفة وقابلة للتوسّع
4	Compatible with large sample numbers	تلائم الأعداد الكبيرة من العيّنات

8 8. Limitations 8. القيود

1	Requires careful optimization (blocking, washing, incubation times)	تتطلّب ضبطًا دقيقًا (الحجب، الغسل، أوقات الحضن)
2	Risk of false positives/negatives	خطر النتائج الموجبة/السالبة الكاذبة
3	Only semi-quantitative without precise standard curves	شبه كمّية فقط من دون منحنيات قياسية دقيقة
4	Enzyme/substrate instability	عدم ثبات الإنزيم/الركيزة

9 9. Recent Advances 9. التطوّرات الحديثة

1	**Multiplex ELISA** (detects multiple analytes in one assay)	**الإليزا المتعدّدة** (تكشف عدة مواد في فحص واحد)
2	**Electrochemical ELISA** (faster and more sensitive)	**الإليزا الكهروكيميائية** (أسرع وأكثر حساسية)
3	**Portable ELISA kits** (for field diagnostics)	**عُدد الإليزا المحمولة** (للتشخيص الميداني)
4	**Automation** using robotic liquid handlers	**الأتمتة** باستخدام أجهزة روبوتية لمناولة السوائل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 10. Conclusion 10. الخاتمة

EN ELISA remains a **cornerstone of immunodiagnostics**, offering a balance of **accuracy, sensitivity, and practicality**.

AR تبقى الإليزا **حجر الأساس في التشخيص المناعي**، إذ توفّر توازنًا بين **الدقة والحساسية والعملية**.

From infectious disease detection to research applications, it continues to evolve with technology — now integrating **microfluidics and nanotechnology** for rapid, **point-of-care testing**.

ومن الكشف عن الأمراض المعدية إلى التطبيقات البحثية، تستمر في التطوّر مع التقنية — وهي الآن تدمج **الموائع الدقيقة وتقنية النانو** لإجراء **فحوص سريعة بجانب المريض**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Principle and components — المبدأ والمكوّنات

EN **ELISA stands for:** Q1

AR س1. الإليزا (ELISA) اختصار لـ:

A Enzyme-Linked Immunosorbent Assay — المقايسة الامتصاصية المناعية المرتبطة بالإنزيم

B Electro-Linked Immune Serum Assay — مقايسة المصل المناعي الكهربائية

C Enzyme-Labeled Isotope Assay — مقايسة النظير الموسوم بالإنزيم

D Endogenous Lipid Immune Assay — مقايسة الدهون المناعية الداخلية

EN **ELISA was developed in the early 1970s as a safer alternative to:** Q2

AR س2. طُوّرت الإليزا في أوائل السبعينيات بديلًا أكثر أمانًا من:

A PCR

B Radioimmunoassay (RIA) — المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA)

C Western blot — اللطخة الغربية

D Flow cytometry — قياس التدفّق الخلوي

EN **ELISA uses which label to generate a measurable signal?** Q3

AR س3. ما الواسم الذي تستخدمه الإليزا لتوليد إشارة قابلة للقياس؟

A Radioactive isotopes — النظائر المشعّة

B Fluorescent dyes only — الأصباغ المتألّقة فقط

C Enzymes — الإنزيمات

D Gold particles — جسيمات الذهب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **ELISA works on the principle of antigen–antibody specificity and:** Q4

AR س4. تعمل الإليزا على مبدأ تخصّص المستضد–الجسم المضاد و:

A Gene amplification تضخيم الجينات

B Enzyme-mediated signal amplification تضخيم الإشارة بواسطة الإنزيم

C Radioactive decay التحلّل الإشعاعي

D Cell lysis تحلّل الخلايا

EN **The colored product in ELISA is measured by:** Q5

AR س5. يُقاس الناتج الملوّن في الإليزا بـ:

A Microscopy المجهر

B Centrifugation الطرد المركزي

C Electrophoresis الترحيل الكهربائي

D Spectrophotometry المطيافية الضوئية

EN **The microtiter plate in ELISA is the:** Q6

AR س6. صفيحة المعايرة الدقيقة في الإليزا هي:

A Solid phase providing a surface for immobilization الطور الصلب الذي يوفّر سطحًا للتثبيت

B Substrate الركيزة

C Detector الكاشف

D Blocking buffer محلول الحجب

EN **Which enzymes are commonly used in ELISA?** Q7

AR س7. ما الإنزيمات الشائعة الاستخدام في الإليزا؟

A Trypsin and pepsin التربسين والببسين

B HRP and alkaline phosphatase HRP والفوسفاتيز القاعدي

C Amylase and lipase الأميليز واللايبيز

D DNA polymerase بوليميريز الـ DNA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **TMB is the substrate for:** Q8

AR س8. TMB ركيزة لإنزيم:

A AP
B Urease اليوريز
C HRP
D Lactate dehydrogenase لاكتيت ديهيدروجينيز

EN **With HRP, TMB gives a blue color that turns ____ after acid stop:** Q9

AR س9. مع HRP يعطي TMB لونًا أزرق يتحوّل إلى ____ بعد الإيقاف بالحامض:

A Red الأحمر
B Green الأخضر
C Colorless عديم اللون
D Yellow الأصفر

EN **pNPP is the substrate for alkaline phosphatase and gives a:** Q10

AR س10. pNPP ركيزة للفوسفاتيز القاعدي ويعطي ناتجًا:

A Yellow product أصفر
B Blue product أزرق
C Red product أحمر
D Green product أخضر

Types of ELISA — أنواع الإليزا

EN **In direct ELISA, the enzyme-labeled antibody binds:** Q11

AR س11. في الإليزا المباشرة يرتبط الجسم المضاد الموسوم بالإنزيم بـ:

A A secondary antibody جسم مضاد ثانوي
B Directly to the antigen المستضد مباشرة
C A capture antibody جسم مضاد ملتقِط
D The blocking buffer محلول الحجب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Direct ELISA is:** Q12

AR س12. الإليزا المباشرة:

A Simple but less sensitive — بسيطة لكنها أقل حساسية

B The most sensitive type — أكثر الأنواع حساسية

C Used for small antigens — تُستخدم للمستضدات الصغيرة

D Signal inversely proportional — إشارتها عكسية التناسب

EN **Detecting antibodies in serum (e.g., HIV, hepatitis B) is an application of:** Q13

AR س13. الكشف عن الأجسام المضادة في المصل (مثل HIV والتهاب الكبد B) تطبيق لـ:

A Direct ELISA — الإليزا المباشرة

B Competitive ELISA — الإليزا التنافسية

C Indirect ELISA — الإليزا غير المباشرة

D None — لا شيء

EN **In indirect ELISA, the enzyme is linked to the:** Q14

AR س14. في الإليزا غير المباشرة يرتبط الإنزيم بـ:

A Antigen — المستضد

B Primary antibody — الجسم المضاد الأولي

C Plate — الصفيحة

D Secondary antibody — الجسم المضاد الثانوي

EN **In sandwich ELISA, the antibody immobilized on the plate is the:** Q15

AR س15. في إليزا الساندويتش، الجسم المضاد المثبّت على الصفيحة هو:

A Capture antibody — الجسم المضاد الملتقِط

B Detection antibody — الجسم المضاد الكاشف

C Secondary antibody — الجسم المضاد الثانوي

D Labeled antigen — المستضد الموسوم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **COVID-19 antigen diagnostic kits and cytokine quantification use:** Q16

AR س16. عُدد تشخيص مستضد COVID-19 وقياس السيتوكينات تستخدم:

A Direct ELISA الإليزا المباشرة
B Sandwich ELISA إليزا الساندويتش
C Competitive ELISA الإليزا التنافسية
D RIA

EN **In competitive ELISA, the signal is:** Q17

AR س17. في الإليزا التنافسية تكون الإشارة:

A Directly proportional to antigen concentration متناسبة طرديًا مع تركيز المستضد
B Independent of antigen مستقلة عن المستضد
C Inversely proportional to antigen concentration متناسبة عكسيًا مع تركيز المستضد
D Always zero صفرًا دائمًا

EN **Competitive ELISA is useful for:** Q18

AR س18. الإليزا التنافسية مفيدة لـ:

A Large viruses الفيروسات الكبيرة
B Whole cells الخلايا الكاملة
C High antigen concentrations التراكيز العالية من المستضد
D Small antigens (hormones, drugs) المستضدات الصغيرة (الهرمونات، الأدوية)

Procedure and data — الخطوات والبيانات

EN **The first step of the ELISA procedure is:** Q19

AR س19. الخطوة الأولى في الإليزا هي:

A Coating التغليف
B Blocking الحجب
C Detection الكشف
D Measurement القياس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The blocking step uses BSA or casein to:** Q20

AR س20. تستخدم خطوة الحجب BSA أو الكازين لـ:

A Produce color — إنتاج اللون

B Prevent nonspecific binding — منع الارتباط غير النوعي

C Stop the reaction — إيقاف التفاعل

D Measure absorbance — قياس الامتصاص

EN **ELISA absorbance is usually read at:** Q21

AR س21. يُقرأ امتصاص الإليزا عادةً عند:

A 260 nm — 260 نانومتر

B 340 nm — 340 نانومتر

C 450 nm — 450 نانومتر

D 600 nm — 600 نانومتر

EN **Concentrations of unknowns are determined by comparing their OD with:** Q22

AR س22. تُحدَّد تراكيز العيّنات المجهولة بمقارنة OD بـ:

A The blank only — الفراغ فقط

B The substrate — الركيزة

C The wavelength — الطول الموجي

D A standard curve — المنحنى القياسي

Applications, advantages and limitations — التطبيقات والمزايا والقيود

EN **Allergen detection and GMO monitoring are ELISA applications in:** Q23

AR س23. كشف مسبّبات الحساسية ومراقبة GMO من تطبيقات الإليزا في:

A Clinical diagnostics — التشخيص السريري

B Food industry — الصناعات الغذائية

C Pharmaceuticals — الصناعات الدوائية

D Research — البحث

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which is NOT an advantage of ELISA?** Q24

AR س24. أي مما يأتي ليس من مزايا الإليزا؟

A High sensitivity and specificity — حساسية وتخصّص عاليان

B Quantitative results — نتائج كمّية

C Enzyme/substrate instability — عدم ثبات الإنزيم/الركيزة

D Compatible with large sample numbers — تلائم الأعداد الكبيرة من العيّنات

EN **Without precise standard curves, ELISA is:** Q25

AR س25. من دون منحنيات قياسية دقيقة تكون الإليزا:

A Fully quantitative — كمّية بالكامل

B Only semi-quantitative — شبه كمّية فقط

C Qualitative only for antibodies — نوعية فقط للأجسام المضادة

D Not usable — غير قابلة للاستخدام

EN **ELISA that detects multiple analytes in one assay is:** Q26

AR س26. الإليزا التي تكشف عدة مواد في فحص واحد هي:

A Electrochemical ELISA — الإليزا الكهروكيميائية

B Portable ELISA — الإليزا المحمولة

C Direct ELISA — الإليزا المباشرة

D Multiplex ELISA — الإليزا المتعدّدة

EN **ELISA is now integrating microfluidics and nanotechnology for:** Q27

AR س27. تدمج الإليزا الآن الموائع الدقيقة وتقنية النانو من أجل:

A Rapid point-of-care testing — فحوص سريعة بجانب المريض

B Radioactive labeling — الوسم الإشعاعي

C DNA sequencing — تحديد تسلسل DNA

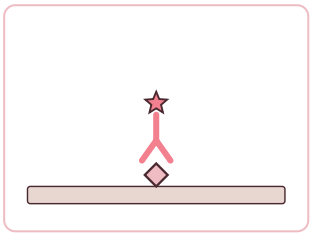
D Blood transfusion — نقل الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **Which type of ELISA is shown (antigen on the plate, enzyme-labeled antibody bound directly)?** Q28

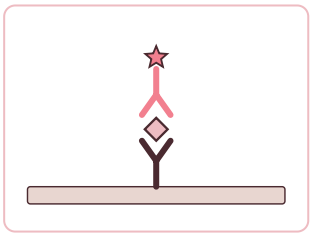
AR س28. أي نوع من الإليزا في الشكل (المستضد على الصفيحة، والجسم المضاد الموسوم مرتبط به مباشرة)؟



A Indirect غير المباشرة
B Direct المباشرة
C Sandwich الساندويتش
D Competitive التنافسية

EN **Which type of ELISA is shown (antigen between a capture antibody and a detection antibody)?** Q29

AR س29. أي نوع من الإليزا في الشكل (المستضد بين جسم مضاد ملتقِط وجسم مضاد كاشف)؟

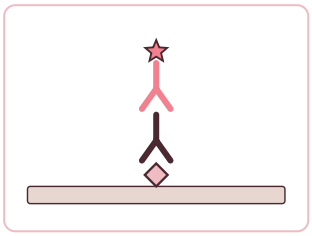


A Direct المباشرة
B Indirect غير المباشرة
C Sandwich الساندويتش
D Competitive التنافسية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which type of ELISA is shown (primary antibody on the antigen, enzyme-linked secondary antibody on top)?** Q30

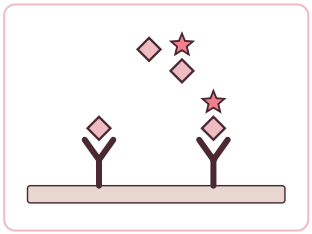
AR س30. أي نوع من الإليزا في الشكل (جسم مضاد أولي على المستضد، وفوقه جسم مضاد ثانوي مرتبط بالإنزيم)؟



A	Indirect	غير المباشرة	
B	Direct	المباشرة	
C	Competitive	التنافسية	
D	Sandwich	الساندويتش	

EN **In this type (sample antigen and labeled antigen compete for antibody sites), a HIGH antigen concentration gives:** Q31

AR س31. في هذا النوع (يتنافس مستضد العيّنة والمستضد الموسوم على مواقع الجسم المضاد)، التركيز العالي للمستضد يعطي:



A	A high signal	إشارة عالية	
B	No change	لا تغيير	
C	A blue color only	لونًا أزرق فقط	
D	A low signal	إشارة منخفضة	

2 True / False صح أو خطأ

EN ELISA can detect and quantify both antigens and antibodies. 1

AR يمكن للإليزا الكشف عن المستضدات والأجسام المضادة وقياس كمّيتها. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN ELISA uses radioactive labels to generate signals.

AR تستخدم الإليزا واسمات مشعّة لتوليد الإشارات.

True · صح False · خطأ

3 EN The substrate is converted by the enzyme into a colored product.

AR يحوّل الإنزيم الركيزة إلى ناتج ملوّن.

True · صح False · خطأ

4 EN pNPP is the substrate of HRP.

AR pNPP ركيزة لإنزيم HRP.

True · صح False · خطأ

5 EN Direct ELISA is more sensitive than indirect ELISA.

AR الإليزا المباشرة أكثر حساسية من غير المباشرة.

True · صح False · خطأ

6 EN In indirect ELISA a secondary enzyme-linked antibody binds the primary antibody.

AR في الإليزا غير المباشرة يرتبط جسم مضاد ثانوي مرتبط بالإنزيم بالجسم المضاد الأولي.

True · صح False · خطأ

7 EN Sandwich ELISA is highly specific and sensitive.

AR إليزا الساندويتش عالية التخصّص والحساسية.

True · صح False · خطأ

8 EN In competitive ELISA the signal increases as antigen concentration increases.

AR في الإليزا التنافسية تزداد الإشارة بزيادة تركيز المستضد.

True · صح False · خطأ

9 EN Blocking prevents nonspecific binding.

AR يمنع الحجبُ الارتباطَ غير النوعي.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN ELISA absorbance is usually measured at 450 nm. 10

AR يُقاس امتصاص الإليزا عادةً عند 450 نانومتر. True · صح False · خطأ

EN A standard curve is constructed using unknown concentrations. 11

AR يُنشأ المنحنى القياسي باستخدام تراكيز مجهولة. True · صح False · خطأ

EN ELISA is cost-effective and compatible with large sample numbers. 12

AR الإليزا قليلة الكلفة وتلائم الأعداد الكبيرة من العيّنات. True · صح False · خطأ

EN ELISA has no risk of false positive or false negative results. 13

AR لا يوجد في الإليزا خطر نتائج موجبة أو سالبة كاذبة. True · صح False · خطأ

EN Electrochemical ELISA is faster and more sensitive. 14

AR الإليزا الكهروكيميائية أسرع وأكثر حساسية. True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

EN Which substrate goes with which enzyme? 1

AR أي ركيزة لأي إنزيم؟

EN Direct vs indirect ELISA 2

AR الإليزا المباشرة مقابل غير المباشرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN What is immobilized first in sandwich ELISA? 3

AR ما الذي يُثبَّت أولًا في إليزا الساندويتش؟

EN Signal in competitive ELISA 4

AR الإشارة في الإليزا التنافسية

EN Purpose of blocking 5

AR الغرض من الحجب

EN Quantitative or semi-quantitative? 6

AR كمّية أم شبه كمّية؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define ELISA and state its basic principle. 1

AR عرّف الإليزا واذكر مبدأها الأساسي.

EN List the key components of ELISA and their functions. 2

AR عدّد المكوّنات الرئيسة للإليزا ووظائفها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Compare the four types of ELISA. 3

AR قارن بين أنواع الإليزا الأربعة.

EN Write the general steps of the ELISA procedure. 4

AR اكتب الخطوات العامة للإليزا.

EN How are ELISA data analysed? 5

AR كيف تُحلَّل بيانات الإليزا؟

EN List the advantages and limitations of ELISA. 6

AR عدّد مزايا الإليزا وقيودها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 B	5 D	6 A	7 B	8 C
9 D	10 A	11 B	12 A	13 C	14 D	15 A	16 B
17 C	18 D	19 A	20 B	21 C	22 D	23 B	24 C
25 B	26 D	27 A	28 B	29 C	30 A	31 D	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1 EN TMB → HRP (blue, yellow after acid stop). pNPP → AP (yellow product).

AR HRP ← TMB (أزرق، ثم أصفر بعد الإيقاف بالحامض). AP ← pNPP (ناتج أصفر).

2 EN Direct: one enzyme-labeled antibody on the antigen — simple, less sensitive. Indirect: primary antibody + enzyme-linked secondary — more sensitive; detects serum antibodies.

AR المباشرة: جسم مضاد واحد موسوم على المستضد — بسيطة وأقل حساسية. غير المباشرة: أولي + ثانوي مرتبط بالإنزيم — أكثر حساسية، تكشف أجسام المصل المضادة.

3 EN The capture antibody — not the antigen. The antigen is held between the capture and the detection antibody.

AR الجسم المضاد الملتقِط — لا المستضد. ويُحصر المستضد بين الملتقِط والكاشف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 4 Inversely proportional to antigen: more sample antigen → less labeled antigen bound → lower signal.

AR عكسية التناسب مع المستضد: مستضد عيّنة أكثر ← ارتباط أقل للمستضد الموسوم ← إشارة أقل.

EN 5 To prevent nonspecific binding (BSA, casein) — it does not stop the color reaction.

AR منع الارتباط غير النوعي (BSA، الكازين) — وليس إيقاف التفاعل اللوني.

EN 6 Quantitative with a precise standard curve; only semi-quantitative without one.

AR كمّية مع منحنى قياسي دقيق؛ وشبه كمّية فقط من دونه.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN 1 **Define ELISA and state its basic principle.**
An immunological technique to detect and quantify antigens or antibodies in a sample. Principle: antigen–antibody specificity and enzyme-mediated signal amplification — the enzyme-linked antibody binds its antigen and converts an added substrate into a colored product measured by spectrophotometry.

AR تقنية مناعية للكشف عن المستضدات أو الأجسام المضادة وقياس كمّيتها. المبدأ: تخصّص المستضد–الجسم المضاد وتضخيم الإشارة بالإنزيم — يرتبط الجسم المضاد المرتبط بالإنزيم بمستضده ويحوّل الركيزة إلى ناتج ملوّن يُقاس بالمطيافية.

EN 2 **List the key components of ELISA and their functions.**
Antigen/antibody (detected or capture); solid phase microtiter plate (immobilization); enzyme-labeled antibody (detection); chromogenic substrate (color change); detector/plate reader (absorbance at a specific wavelength).

AR المستضد/الجسم المضاد (المكشوف أو الملتقِط)؛ الطور الصلب صفيحة المعايرة (التثبيت)؛ الجسم المضاد الموسوم بالإنزيم (الكشف)؛ الركيزة المولّدة للون (تغيّر لوني)؛ الكاشف/قارئ الصفائح (الامتصاص عند طول موجي محدّد).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the four types of ELISA.** 3

Direct: labeled antibody on immobilized antigen; simple, less sensitive; high antigen levels. Indirect: primary + enzyme-linked secondary; higher sensitivity; serum antibodies (HIV, HBV). Sandwich: capture antibody, antigen, detection antibody; highly specific and sensitive; cytokines, COVID-19 antigen kits. Competitive: sample vs labeled antigen; signal inversely proportional; small antigens.

AR المباشرة: جسم مضاد موسوم على مستضد مثبّت؛ بسيطة وأقل حساسية؛ للتراكيز العالية. غير المباشرة: أولي + ثانوي مرتبط بالإنزيم؛ حساسية أعلى؛ أجسام المصل المضادة (HIV، HBV). الساندويتش: ملتقِط، مستضد، كاشف؛ عالية التخصّص والحساسية؛ السيتوكينات وعُدد COVID-19. التنافسية: مستضد العيّنة مقابل الموسوم؛ إشارة عكسية؛ للمستضدات الصغيرة.

EN **Write the general steps of the ELISA procedure.** 4

(1) Coating; (2) blocking (BSA, casein); (3) sample incubation; (4) detection with enzyme-linked antibody; (5) substrate reaction → colored product; (6) measurement of absorbance (usually 450 nm).

AR (1) التغليف؛ (2) الحجب (BSA، الكازين)؛ (3) حضن العيّنة؛ (4) الكشف بالجسم المضاد المرتبط بالإنزيم؛ (5) تفاعل الركيزة ← ناتج ملوّن؛ (6) قياس الامتصاص (عادةً 450 نانومتر).

EN **How are ELISA data analysed?** 5

Construct a standard curve from known concentrations, measure the OD of unknowns, and determine their concentrations by comparing OD values to the standard curve.

AR إنشاء منحنى قياسي من تراكيز معلومة، وقياس OD للعيّنات المجهولة، وتحديد تراكيزها بمقارنة قيم OD بالمنحنى القياسي.

EN **List the advantages and limitations of ELISA.** 6

Advantages: high sensitivity and specificity, quantitative, cost-effective and scalable, many samples. Limitations: careful optimization needed, false positives/negatives, semi-quantitative without precise standard curves, enzyme/substrate instability.

AR المزايا: حساسية وتخصّص عاليان، كمّية، قليلة الكلفة وقابلة للتوسّع، عيّنات كثيرة. القيود: تحتاج ضبطًا دقيقًا، نتائج كاذبة، شبه كمّية دون منحنيات دقيقة، عدم ثبات الإنزيم/الركيزة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t